科学哲学20（1987）

コンピュータ，意識，言語

小林道夫

(一)

「コンピュータは意識を持ちうるか」という問題設定のもとに，コンピュータと人間の異同を特に人間の信念決定や行為決定のレベル，およびプラグマティカルな言語行為のレベルに焦点をあてて論じてみたい．

この種の問題を議論する場合にはまず，コンピュータとは原理的にどのようなものかという点に関する基本的了解をふまえておく必要がある．というのはそれなしにはコンピュータに対して計り知れぬ可能性を与えておいて，それと我々が経験的に知っている人間の能力を比較するということになり，その場合には現在のコンピュータの能力は，事実，人間の能力にはるかに及ばないが，未来においては全く分らぬといった先送りの議論に終始することになりかねないからである．この種の，現時点で確定的に述べることの出来ない，未来における可能性に訴える議論に対しては，人間の方も未来においてどうなるか分らぬといった人間中心主義の側の反論が可能であって，その場合には議論の糸口すら見出しえなくなる．そこでそのようなコンピュータについての基本的了解として次のような点をふまえておくことが出来るのではないかと思われる．まず第一にコンピュータが扱い，解析する対象領域とは，ある共通の，正確に記述しうる「属性」に従って確定された領域であるということ．これは，多種多様な要素から成る現象をある一定の側面において切断し，その側面に属する要素のみを一定の概念ないし記号に従って取り扱うという近代の科学技術一般に共通な事柄であるが，今後，コンピュータが飛躍的に進歩するにしても，このような近代科学一般に特有な方法論を全面的に越えてしまうということは少く

とも当分は考えられないであろう．

第二に，常識的なことであるが，現代のコンピュータの基本的な型とは，テューリング・マシーンに発するフォン・ノイマン型であって，これは基本的な構造としては，入力装置と出力装置，およびデータとプログラムが一つになって組み込まれたメモリと演算装置，それにプログラムの指令を一つずつ実行するC. P. U.（中央処理装置）とからなるということ．このフォン・ノイマン型のコンピュータの特質としては，テューリング・マシーンの構造からくる「万能性」，同じデータ，同じプログラムの下ではいつも原理的に答えは同じであるという「再現性」，および一度に一つずつ命令を呼び出し実行して，正確な論理操作を実現する「直列性」といった点があげられる（甘利，1986, p. 26～p. 27）．ただし現代では，周知のように，この直列型マシーンの速度の遅さを改めるべく，一度に多くのC. P. U. を操作し，従って速度が早くなる非フォン・ノイマン型並列型マシーンが開発されつつある．しかしこの並列型では，C. P. U. の間の相互の関係が必ずしも1対1対応でない複雑な操作の場合は，正確な論理操作や再現性が期待出来ない（甘利，ibid. p. 32～p. 35）．このことは例えば自然言語処理の場合，語の音韻論レベルの分析処理と音声学レベルの分析処理とは1対1の対応を必ずしも示さず，従ってこの二つのレベルの操作は同時進行を実現しない(cf. Granger, 1968, p. 155)といった事情から理解出来よう．そもそもデータを処理するプログラムを作成するのは結局人間であり，しかもプログラムという言語系は良くも悪くも原則的に直列の記号列である（甘利，ibid. p. 128）．プログラムの作成において専ら直列的にしか作成しえない人間が，直列でない並列の記号列から成るプログラムを作成するには多くの困難が伴うと考えられる（甘利，ibid. p. 128）．このような状況からコンピュータの発展は今後とも基本的な部分は直列型でありつづけるであろうと考えられる．第五世代コンピュータといえども，並列型を出来るだけ取り入れる一方で，述語論理を軸とした論理演算を中心に再編成しようというもので，その限り直列型である．今後ともコンピュータのイニシアティヴは論理型マシーンが受け持ち，こみいった論理操作の実行は正確な直列，フォン・ノイマン型が管

理するであろうと考えられる（甘利，ibid. p. 138）. いずれにせよ，コンピュータの原理的機能が，正確な論理規則やアルゴリズムから成る，完全に明示的な形式的体系に従うものであること，およびコンピュータが実行する操作がそのような形式的体系に忠実で，それの規則に整合的なものであるという点に変りはないであろう.

以上のことを一言でいえば，コンピュータは，少くとも現時点から考えられる限り，確定した領域の情報，データを対象とし，外から確定しうる明示的な計算のアルゴリズムから成るプログラムに従って，一つないし複数の C. P. U. を介して形式的記号操作を実行するところのものでありつづけるであろうということである. このような，コンピュータの基本的特質と思われる事柄を，いわゆる「機能主義」の推進者であって，認知科学の領域における活躍で知られるフォーダー（Fodor, J. A.）による「精神のモデュール性」に関する分析を援用して，コンピュータに即して述べれば，コンピュータの「入力系」の特質とは第一に「領域特異性」(domain specificity) ということであり，第二に「情報遮蔽性」(informational encapsulation) ということである. さらにコンピュータが機械語で計算を実行するのは「意味論的」でなく，「構文論的命令」に従うということである（これに対応する人間の心的過程の特質としては「形式性条件」, formality condition）をあげている（Fodor, 1983, 邦訳第Ⅲ部，および Fodor, 1981, in *Mind Design*, p. 307, ff).

(二)

そこでコンピュータについての，このような基本的了解を承認しうるとして，コンピュータがどこまで人間の心的活動に迫りうるかという問題を考えてみることにしよう. ただしここで考察するのは人間の諸能力のうち，第一に信念や行為決定，ないし解釈や科学上の仮説定立といった局面，および第二に社会的状況における言語行為という局面である. 人間の生理学的，神経学的レベル，あるいは人間一般に見出される類的一般的パターンというものについては，コンピュータが原理的にシミュレートしうるのではないか，ということに

対しては，原則的に異論を呈することは出来ないであろう．

さてコンピュータをモデルにして人間の心的状態を理解しようという考えは，いうまでもなく，上述の「機能主義」(functionalism) によって代表される．機能主義によれば，一つの心理学的状態は，それが他の内部状態と共に環境入力と行動出力とを媒介する際に果す因果的役割によって理解され個別化される．これは周知の如くパットナムやフォーダー達によって特に推進された立場なのであるが，当のパットナムやフォーダー自身は，最近はこの機能主義的理解が人間の認知過程の全体を説明しうるとする考えには与せず，むしろそれを退ける見解を提示している．パットナムによれば，数字を一つのアドレスから他のアドレスへ動かすというマシーンの機械的操作は，いかなる時でもローカルなものであるのに対して，信念や欲求という「解釈」(interpretation) に属することはホーリスティックなものであり，また個人の関心に相対的なものであって，決してローカルな操作に還元出来ないと考えられる (Putnum, 1983, p. 150～p. 154)．またフォーダーは，上述のように精神の「入力系」はコンピュータの計算過程と等価であるが，信念固定や科学的確証を遂行する「中央系」(central system) はいかにしても形式化出来ないと考える．フォーダーによれば中央系の特質とは，入力系とは反対に，第一にこのレベルの言葉の意味や科学的仮説の確証は原理的にはいかなる事実にも関与しうるという「等方性」(isotropy) ということ，第二にそれらはまた信念や理論に全体的に左右されるという「クワイン性」(quineianness)——これは，いわゆるクワインのホーリズムに由来するフォーダーの造語である——ということにあり，このような特質からして中央系は原理的に一定の形式化を受け容れえないと考えられる．要するにクワイン的，等方的系で重要なのは，信念や理論と，知識や事実との間の，固定的でなく，かつその都度の結合性ということなのであり，中央系というものがおよそこのような性質を持つものなら，それは科学的研究の対象たりえないのである (フォーダー，op. cit. p. 165～p. 208)．

このような機能主義の推進者自身による，コンピュータをモデルにした，人間の心的状態に対する機能主義的理解というものの限界を認める議論によっ

て，コンピュータの機能が人間の心的状態の全体を包み得るとは考え難いということが直観的に了解されるであろう．しかしこれに対して，なおかつ，機能主義や計算主義を徹底して，このような信念固定や全体的認知過程をもプログラム化しうるという主張は当然ありえよう．コンピュータ技術そのものの推進者であるサイモン(Simon)，ニューエル(Newell)，マッカーシー(McCarthy)などの言説からすれば，例えばサーモスタットも信念を持つという具合であるから，信念決定のシステムをも作成しうるという主張が展開されるであろう(cf. Searle, 1984, p. 28～p. 30. 1981, p. 282～p. 306, in *Mind Design*, 邦訳 p. 178～p. 222).

しかしそのような可能性の想定に対しては，上述の議論に加えて，さらに次のような議論を展開することによって，仮に信念や行為決定のプログラムを作成したとしても，それで現実の決定のプロセスを包むことは原理的に不可能であるということを示しうるであろう．例えば，私の今までの行動のデータをすべて集めて，私の信念決定の因果的連関ないし「傾性」(disposition)を見出してプログラムを作成し，これに従ってある入力に対する私の行動出力を予測しうるとする．しかしそういうプログラムも上に述べたように，確定した明示的形式体系であるはずであるから，それを私自身が学習し理解することが出来，正にそうすることによって私はそのプログラムが予測する行動に出ないということが出来る．換言すれば，私の個々の行為とは自然科学におけるように論理的因果関係を内実とする一般法則に従って，その真理性を確信して，そこから導出される一つの事例（instance）として取られるものではない．今までの私の信念や行為決定の内にある一定の法則が仮に見出されるにしても，そういう因果法則をわきまえてしまうと，次にそういう因果法則から帰結しない他の行為を，それとは独立な理由を立てるといったことによって意図的に取りうる．この行為をも特定の理由を原因とする因果的行為と解するにしても，それは単独な因果的行為（singular causal action）であって，一般的帰納的因果法則から導出される一つのインスタンスなのではない(cf. Davidson, D. 1980, p. 17～p. 19)．一般に行為の決定における「実践的推理」とは，科学的推論における

ような論理的必然的法則に常に従うものではなく，同じ理由に基づきながら，異なる帰結を引き出すのを納得せしめる種類のものである．さらに観点を変えていえば，科学的推論の体系とは，いうまでもなく，一定の公理や原理を前提とし，これに定理や論証規則の類を導入して，これらをすべて真かつ有効なものとして保持しながら，それから諸々の帰結を一義的に導出しようというものである．これに対し，実践的行為の場においては，時に状況に応じて既成の知識や規則のあるものを無効なものとして無視し，新たな規則や理由を案出しながら行われるものである．そういう，状況に応じて，既成の知識の体系の内で無視すべきものを無視するという無視の仕方を，確定した規則からなる形式体系に仕立てあげて「無視の規則」を作成するなどということは考えられぬであろう（cf. Dennett, D. 1984, 邦訳 p. 139～p. 142).

このようなことを計算過程を例にとって述べるならば次のようなことになる．これはクリプキの卓抜な議論からの借用なのであるが，今まで，有限の回数，出会った数がいずれも57より小であったとし，そのような数については $x+y$（プラス）という演算を行ったとしても，だからといって，次に今まで出会ったことのない，57より大なる数に出会った際に，それに対しても今までの傾性に従ってプラスという演算を行うはずだということにはならない．つまり，この足し算という演算については無限の解釈が可能であって，57以上の足し算については，これを5と等しいものとするという演算（⊕クワス quus）を取るとしても何の矛盾もない．すなわち，もし $x, y<57$ ならば $x⊕y=x+y$，そうでなければ $x⊕y=5$ というふうに演算を定義し，これに従って今後足し算を遂行することは論理的に可能である（クリプキ，1982，邦訳 p. 11～p. 107）．換言すれば，今までの演算の傾性ないし機能的因果関係に従って，今後出会う数もその演算のインスタンスとして扱わねばならないという理由はない．演算に対してどの解釈を取るかは，私が新たに決定する「規範的選択」によるのであり，傾性とか機能的因果性に従うのではないといえるのである．この議論は単純な計算過程を例にとったものであり，現実の科学的推論においてプラスの足し算を無効とし，このように考え改めるという途は取らないであろうが，科学

理論の解釈や，価値とか信念の選択に即して考えれば，これは十分説得力のあるものである．

つまり，くり返していえば，私の今までの信念決定や科学的認識のプログラムが仮に出来るにしても，それを私の側が理解し確認することによって，次には，そのプログラムを構成する今までの信念傾向や機械論的因果性を破るということが私には常に可能である．コンピュータ的にいえば，ある環境入力に対して，今までと異なる機能的役割を考え出して，今までとは異なる行動出力を出すということが，少くとも信念決定や科学理論の解釈や設定というレベルにおいては，今までの状態に関するプログラムが明示的に知られる場合には，常に可能である．このような局面における「意識」というものについていうならば，これは，上述のような，自分の既成の傾性や機能的因果性に対して，これを機械論的に明示化し，かつ，そうすることによって既成のシステムには対立するような選択肢を考案して，そのような事態の中にあって，一つの選択肢を選ぶという自己決定において感知されるものと考えられる．そのような，相対立する選択肢が与えられた事態の中における選択決定とは，その決定の原因が自己以外にないという，自己の自由意志に基づく自己決定の意識を伴うであろうからである．そしてこのような事態において感知される限りでの意識というものは，上述の議論からしてコンピュータは原理的に持ちえないであろう(1)．

(三)

このようなコンピュータと人間との原理的な異同という問題を，次に観点を変えて，言語活動やコミュニケーションという側面を特に考慮に入れて考察してみよう．そのために次のような人間機械論者やコンピュータ主義者の側からの反論を取りあげることにしよう．その反論とは，上述のような，一種の「予言破り」(do the opposite) を認める主張や，人間は自らの行為決定において，既成の規則的習性に反する行為を実現しうる人間に固有な自由意志を持つという主張に対するもので，例えば予言破りのような行為についてさえも，電器器具のスウイッチの on を off に切り変えておくことによって予言破りの

機械が簡単に作成しうるとか，あるいはコンピュータが自分の内部を走査し，その結果をアウトプットに打ち出す直前にイエスをノーに切りかえるように仕組むことによってそのようなことを機械的に表現しうるというものである(cf. 坂本百大，1980, p. 199～p. 201). 同じく，自由意志に基づく選択決定といったものについても，コンピュータのシステムの中にランダムを組み込むことによって機械的に実現しうるという，周知の議論が持ち出されるであろう．しかしこの種の，心的状態を一つの機械的モデルによって表示しうるとする議論は，そう主張する当人が，自分が現実生活において持つであろうある種の情熱や感覚的質(qualia)，ないし美的趣味選択を具体的に機械的モデルによって充全に説明出来るということを実際に実践してみせてくれるのでなければ説得力を持たないものである．しかし，そういう議論に反論するためには，もちろん，相応の議論構築が必要である．そのためには言語学や言語行為に対する分析を取り入れるのが有効かつ適切であると思われる．例えば上述の人間機械論者やコンピュータ主義者の議論に対しては，サールの周知の中国語に関する思考実験の類のものを活用することで十分有効であろう．

すなわち，on-off，あるいは yes-no を切り変えた機械の動作とは文字通り機械語の構文論的動作に他ならず，それは予測に反した行為の決定とか，自由な選択決定を構成する意味論的内容というものを伴っていない．機械に予言破りの機械という役割をあて，そう説明し，解釈しているのは人間である．さらにいえば，on-off, yes-no という機械的操作を機械に倣って誰でも実行しうるであろうが，そう出来るからといってその人物に現実の意図的な選択能力があるとは誰も認めないであろう．一般に，いわゆる「命題的態度」(propositional attitude)というものがそうであるように，選択の意志決定というものは，その決定の意味内容と不可分であって，ある具体的な意味内容と一つになってのみ個別化され実現されるものである．例えば今までのある傾性や機能的因果性に対して，それに従わない他の行為を具体的に遂行することによってのみ，選択の意志決定というものが個別化され実現されるのである．その場合，今までの傾性と異なるある状態に自分をコミットさせ，それに自分を拘束させるのであ

り，そのコミットメントの結果を自分の内に内的に感知するのである．on-off, yes-no といった機械的構文的動作の遂行においては，ある具体的な行為の意味内容に何ら関わることなく，また自分の内に何らのコミットメントを引き起こすことなく外的な機械的動作を体現しうるであろう．ランダムについても同様である．上述のような行為の選択決定というものは，機械的偶然に身を委せるものではなく，既成の知識や傾性の体系のうち，あることを承認し，他のことに対しては，それに対立する理由を案出したりして，従わないという，意図的な行為であって，従って当事者は，自己のそのような意図的決定について言語的に——論理的必然に従うのではないにしても——説明しうる．ランダムに従う，予測しえない不規則的出力行動についてはそのような言語上の意図的説明を期待出来ないであろう．

上述のような，人間の心的状態を単純な機械モデルと等価とみなしうるとする議論に対しては以上のような論駁で十分有効であろう．ただし厳密にいえば，コンピュータの作業をサールのように全体として構文論的操作に還元してしまうことは出来ない．プログラム言語においては，第一に，ある記号がある操作を指示するものとして与えられたり，あるいは他の記号列に関係づけられることによって，意味論的機能が果されている．第二にプログラムには，いうまでもなく，入力としてどのようなものを受け容れるのかという点の「指令」に始まる一連の指令が含まれているのであって，この「指令」とはある意味でプラグマティクスに関する手続きを意味している．このように，プログラム言語は構文論に全面的に解消しえない．またコンピュータの作業を規定するには，機械言語のレベルの操作のみならず，プログラム言語のレベルに関わる，サブシステムやルーチンを含んだシステムの全体系を考慮に入れる必要があろう（cf. 内井，1987, Granger, 1979, p. 139～146).

このような，構文論的形式的体系に全面的に還元しえないコンピュータの特性は考慮されるべきであるが，にもかかわらず，このことはコンピュータの作業が自然言語を使用する人間の言語活動や認識過程と等価であるとする考えを許容するものではない．第一に，コンピュータにおける機械言語による操作が，

なるほど意味論的，語用論的側面を含むプログラムに結合し，それによって管理されたものであるにしても，当の機械言語による操作の局面自体は，アドレス操作といった純粋に同質な機械的形式的操作しか実施していないのであって，この局面自体に，意味論的操作やプラグマティカルな操作といった，レベルの異質な働きが表われているわけではない．第二に，そのような機械言語による操作はプログラムに忠実かつ整合的なものであって，それを構成する規則に従った，規格化された作業を行うのをやめないであろう(cf. Granger, 1979, p. 142～p. 146).

しかし我々人間の言語活動はそのような仕方で実際に行われるのではない．それと同一視しうるというのは，人間の現実の言語行為は，脳の中，ないし既成の知識体系の内にある，一定の明示的かつ形式的プログラムに従って，唇や舌を操作する運動に他ならないと考えるに等しい．ところが人間の言語行為においては，第一に，唇や舌を動かすという音声のレベルの活動自体において，発声された文章が，意味論的文章なのか，命令や約束といったプラグマティカルな言語行為の言明なのかが区別されており，その違いが意図的に表現されてある．そういう異質なレベルの言明を発声の局面自体において意図的かつ自在に組みあわせるという点に人間の言語行為の特質があるのである．第二に，我我人間が唇や舌の運動を介して意味のある文章を発話しようとする時，我々は，ある明示的形式体系に従い，それを構成する規則を組織することによって唇や舌の運動を構成するという具合にして発話行為を実現したりしてはいない．逆に，いおうとする具体的な意味の方に心を凝らすという仕方によってのみ，唇や舌の運動を，それもその操作を必ずしも意識することなく実現しているのである．このように我々の現実の言語行為においては意図された意味や目的行為の方が，唇や舌の運動を含む言語活動全体に対して個別的な形を与えるのであって，このような事情はプログラム言語による規格化された機械言語の操作というものによっては解明されない．人間の言語活動において共通に見出しうる形式化可能な構造を解明するということと，現実の個々の言語行為がどのようになされるのかという問題は別問題なのである．

そしてさらにいえば，人間の信念決定や言語行為の形式的構造はコンピュータの全体系によって解明しうるとは必ずしもいえない．人間の知識の集積をシステムとして，信念や志向性，ないし意識の方をサブシステムと考えて，人間の認知過程の全体をコンピュータのシステムとサブ・システムの全体系によって本質的に解明しうるといった構想は，必ずしも事柄に対する充全な説明力を持つものではない．何故ならそういうコンピュータの全体系におけるシステムとサブシステムの間の「配列」自体は，ある明示的に形式化された構造に従い，原理的に規格化され固定されたものであるという特性を依然として免れえないであろうからである．ところが我々人間の認知過程や言語理解においては，基本的な信念や意図と，知識や入力情報との連結の関係には，それについて先に述べた「等方性」や「クワイン性」といった特性が指摘しうるように，文字通り規格化されたり，形式化されたりするものではない．「志向性」という点を取りあげていえば，なるほど，ミサイルに対して目標を追撃するという体制を組みこむことによって，ミサイルに対して一つの志向性を与えることになるとはいえるであろう．しかしこのミサイルが地上に，ある美しい女性を見つけて，与えられた指令にそむいて目標を急きょこの女性に変更するなどということは想像出来ないであろう．信念や意図を状況に応じて自在に設定しなおし，それに従って既成の知識のシステムを再組織するということ，いいかえれば，信念や目的と知識体系の間の連結の関係を意図的ないし任意的に定めるという点に人間に固有な特性が存するのである．それでもなお，そのような形式化を免れた能力を一定のコンピュータは持ちうるかもしれないというのであれば，それは機械の内に自由意志を持ちこむことに他ならず，何のことはない，自由と機械的因果性の二元論の土俵に立って議論をしているのである．

さて最後に，言語活動という側面からの，人間とコンピュータの異同という問題に対するアプローチを徹底しておくために，コンピュータによる，プラグマティクスを含めた自然言語の理解の試みというものが，人間による現実の，文脈に応じた自然言語の使用を充全には包みうるであろうかという問題を吟味確認しておきたい．この方面でのコンピュータ技術の開発も目ざましく，例え

ばウィノグラード(Winograd)による,「積木の世界」SHRDLU の開発は顕著なものである．そこでは，周知のように，コンピュータを内蔵したロボットが人間との言語の応答に従って，積木を操作するのである．このような成果に基づき，ウィノグラードは言語のプラグマティクスをも容れた自然言語理解の試み，すなわち「意味論の手続き的理解」(procedural understanding of semantics) の立場を打ち出した (Winograd, T. 1976)[2]．ウィノグラードはここでチョムスキーの立場，すなわち，competence と performance, あるいは意味論とプラグマティクスとをはっきり峻別し，後者を形式的体系に入らないものとして言語理論から除外しようという立場に反対して，コンピュータをモデルにしてプラグマティクスをも包みうる「手続き意味論」なるものを提案したのである．これは人間の言語使用の心理的過程とコンピュータ・プログラムの計算過程との間に原理的な類似性があるという信念に基づくものである．その構想とは，おおまかにいえば次のようなものである．すなわちそれは，言葉の意味や認知構造のみならず,「文脈」(current context),「指示」(reference) といったプラグマティカルな事態についても,「十分よく規定された一組の過程」(well defined set of process), あるいは「観察可能な規則性」を探しあて，それに基づいて一定の特質項目からなる「範例」(exemplar), すなわち「プロトタイプ」を構成し，逆にこのプロトタイプに従って「検証可能な適合」(verifiable fit) の手続きを施して，現象を同定しようというものである．そういうプロトタイプの集積が，記号と合成規則から成る記号体系に組み込まれて処理されるのである．

ところで，この種の手続き意味論は，前述のフォーダーによって，文字通り「経験論のドグマ」としての検証主義に逆もどりするものであり，先に述べた「クワイン性」をくみとらぬものとして厳しく批判されている (Fodor, 1982, p. 204～p. 224)．ここでは次の点を指摘しておきたい．まず第一にこのような形式体系は，例えば「これ」,「あれ」という「指示詞」(demonstratif), あるいは「ここ」,「今」,「君」,「私」といった「指標詞」(indexical), すなわちラッセルのいう egocentric particular, 言語学のいう shifter (ヤコブソン,

1981，邦訳 p. 241，cf. バンベニスト，1983，邦訳 p. 242 ff）の意味論的使用を包みえないであろう．これらの言葉は，それ自身記述的内容を持たず，文字通り文脈に依存するものであり，流動的な文脈の側がその意味内容を充足するものである．これらの意味論を，言語の意味の規則的な記述内容や一定の構造に基づく言語理論がいかにして包みうるのであろうか（cf. 長尾，1987，p. 199～p. 203）．意味論の形式的体系的理論なるものは，不規則的で，文脈に依存する偶然的要素を排除するという，形式的体系のもつ特性を免れえないであろう（cf. Bar-Hillel, 1970, cité, in Granger, op. cit. p. 139）．そういうものをあえて作成しようとしても，それは規格化され，制限された自然言語の理論たらざるをえず，その場合は状況依存性というプラグマティクスは骨抜きにされざるをえないであろう（cf. 草薙，1985，ch. 3）．「今現にいる時」を示すには，それを，ある状況の内にあって「今，現に話している時」としてとらえる以外に規準も表現の仕方もないのである（バンベニスト，op. cit. p. 247）．

第二にこの「手続き意味論」からすれば「今」，「ここ」，「私」という指標詞を使う「私」の performatif な言語行為も，ある一定の項目から成るプロトタイプに関係づけられ，その項目に従う検証手続きによって，その一つのインスタンスとして理解されることになるであろうが，しかし，今，ここで私が perform する言語行為というものは，そういう一般的なプロトタイプの一事例という仕方で理解されるものではないであろう．このような行為は，いうまでもなく，私という「発話者」への言及が本質的なことであって，私，今，ここという指標詞の意味は，この私の発話行為と不可分であり，発話する私に従属することによってはじめてその特質が明らかにされるものである．このような発話者（一人称の主辞）を基準点とする，その都度一回きりの特権的パースペクティヴというものは，あるプロトタイプの検証手続きの項目条件を満たす，その限りで再現可能な一事例という仕方では了解されないであろう．丁度，私が今，ここで動かす手や足の身体感覚や，私が体験した過去というものは，私にとって特権的な感覚内容や，私のみが有する歴史的時間を持つものであり，これは決して身体一般や，時間一般の，他と取りかえ可能な一事例としては理

解出来ないように．つまり科学の形式的言語に従って理解しようとする場合には，「個体化」(individuation) というのは理論体系のもとでの普遍的概念の「一事例化」(instanciation) に他ならず，これは実践的行為や言語行為の場での厳密な意味での「個体」(individual) のもつ特異性を原理的にくみ尽くしえないのである．最後に，言語行為における意識というものを問題にするとするならば，それはプラグマティカルな状況に対して，臨機応変に，言葉とその意味の連結を自由に配列しなおすという仕方で，私から発せられ，産出される performatif な言語行為における，自己言及的 (self-referential) でかつ自己検証的 (self-verifiable) な性格に確認されると考えられる．performatif な行為というものは，いうまでもなくそれを発現する「私」への言及を必然的に含むからである．

以上，「コンピュータは意識を持ちうるか」という設問をめぐって私の見解をのべてみた．要点は，第一に，我々の内に自由意志に基づく選択決定というものを認め，我々は既成の傾性や機能的因果性に従わない行為を選択しうるということを了解するならば，そのような選択決定というものは，自己決定の意識を伴うものであり，そういう意識は，ある確定した属性を対象とし，明示的な形式体系に従うものであるという点を免れえないコンピュータというものは持ちえないであろうということである．第二は，我々の，実際のプラグマティカルな状況における言語活動というものの特異性を了解するならば，それは一定のプログラムによって基本的に規格化され固定化されたものであるという構造を免れえないコンピュータの言語操作によっては包みえないであろうし，従って，人間の言語行為，特にパーフォマティフな行為における自己言及的，自己検証的な側面において確認されると考えられるような意識なるものはコンピュータは持ちえないであろうということである．このうち，第二点はともかく，第一点の自由意志を積極的に容認してみようという議論は，現代の，特に英米の伝統的な分析哲学の流儀を保持しようとするものに対しては多少とも抵抗を喚起するであろう．例えば心的出来事の独自性を認めようとする「無法則一元論」のディヴィドソンや，「志向性」のサールにしても，最後にはある種の

「物理主義」(physicalism) を捨てはしない (Davidson, ibid. p. 224, Searle, 1984, p. 39～p. 41). しかしディヴィドソンについていえば，彼は心的出来事が自律的 (autonomous) なものとみなし，その意味でカントに倣って自由と自然的必然性の二元論を認めるべきであると考えており (ibid. p. 225)，また，サールは志向的行為の遂行が当の行為とは異なる行為の選択の可能性 (otherwise) を保持しつつなされると考えている (サール，1983, p. 94). このような考えは最終的に彼らが捨て去らない物理主義とは整合的ではないと思われる. そういった考えをつきつめれば，自由意志というものを積極的に容認しなければならないと考えられる. しかしそのような点は本稿の枠をすでに越えるものであり，他の機会に自説を詳しく論じてみたい(3).

注

(1) こう主張するからといって，私は構成的意識を軸にした観念論を擁護しているのでは決してない. カントやフッサールによる超越論的観念論の方向は科学認識論としては偏狭なもの (カント)，ないし不毛なもの (フッサール) であると考えている (cf. 拙論「意識，知識，行為」関西哲学会紀要，1986). また科学哲学の領域において科学的実在論を支持し，科学の理論体系とは，公理的体系を範とし，明示的概念から成る形式的体系であって，科学的概念の「意味」とは，当の形式的理論体系によって根本的に規定されると考える. そのように解することによって，いわゆる科学上の理論間の「通約不可能性」や「科学的相対主義」を退けうると考える. ただ，科学をこのように厳密に解するが故に，それは，人間の意識や言語行為が本来的に含む，非形式的特性を原理的に包みえぬと主張するのである。

(2) 「科学哲学会」のシンポジウムの時点においては，ウィノグラードに関して「手続き意味論」に基づく自然言語理解の方向しか知りえず，ウィノグラードの「転向」については通じていなかった. このウィノグラードの転向についてはウィノグラード「コンピュータと人工知能」(邦訳)，『現代思想』1987年4月号所収，を介して知らされた. このウィノグラードの「転向」は，本論における筆者の主張に原則として合うものであって，その点，歓迎すべきものである. ただしウィノグラードの新しい議論の内でハイデッガーやガダマーを援用する限りでの議論は，事態に対する十分な分析と解明をもたらすものではないと思われる.

(3) 自由意志や心身問題，および，それに関する行為論の原点はいうまでもなく，デカルトであり，この方面の議論が，古典的なスタイルにおいてではあるが，最も豊かに展開された時代は十七世紀である. このような見通しに基づく，この問題に対する分

析の試みとして，拙論「デカルトにおける心身問題と行為論」大阪市立大学哲学教室編『神，自然，人間』1987，所収（非売品），を参照されたい．

なお，同じ書物の中の，神野慧一郎「自由意志の概念」参照．

引用文献

Davidson, D. *Essays on actions and events*, Clarendon Press, 1980.

Fodor, J. A. *Representations*, M. I. T. Press, 1981.

Granger, G. G. *Essai d'une philosophie du style*, Almand-Colin, 1968. *Langage et épistémologie*, Kincksieck, 1979.

Haugeland (ed.), *Mind design*, M. I. T. Press, 1981.

Putnum, H. *Realism and reason*, Cambridge Univ. Press. 1983.

Searle, J. *Intentionality*, Cambridge Univ. Press, 1984. *Minds, brains, and science*, Harvard Univ. Press, 1984.

Winograd, T. *Toward a procedural understanding of semantics*. in Revue internationale de philosophie, 1976.

甘利俊一『バイオコンピュータ』岩波書店，1986.

内井忽七「心身問題と情報理論」大阪市大科研報告『近世における心身問題の成立と現代における人工知能との関わりあいの考察』所収，1987.

草薙裕『自然言語とコンピュータ言語』講談社サイエンティフィック，1985.

クリプキ『ウイトゲンシュタインのパラドックス』黒崎訳，産業図書，1982.

坂本百大『人間機械論の哲学』勁草書房，1980.

デネット「コグニテイヴ・ホイール」（邦訳），『現代思想』1987年4月号所収.

長尾　貢「機械は考えるか」『科学』岩波書店，1987年4月号所収.

バンベニスト『一般言語学の諸問題』岸本他訳，みすず書房，1983.

フォーダー『精神のモデュール形式』伊藤・信原訳，産業図書，1985.

ヤコブソン『一般言語学』川本他訳，みすず書房，1973.

参照文献

神野慧一郎「自由意志の概念」大阪市立大学哲学教室編『神，自然，人間』1987，所収（非売品）.

拙論「意識，知識，行為」関西哲学会紀要，1986.

同「デカルトにおける心身問題と行為論」『神，自然，人間』（上記），所収.

（大阪市立大学・哲学）